

31장 과제

2101080 정진용

실습과제1

□ 프로그램 개발과정 편집->선행처리->컴파일->링크->실행 단계를 자세히 설명하시오.

편집 단계: c언어로 컴퓨터가 처리할 작업을 기술하여 소스코드를 텍스트 에디터를 이용하여 작성하는 단계

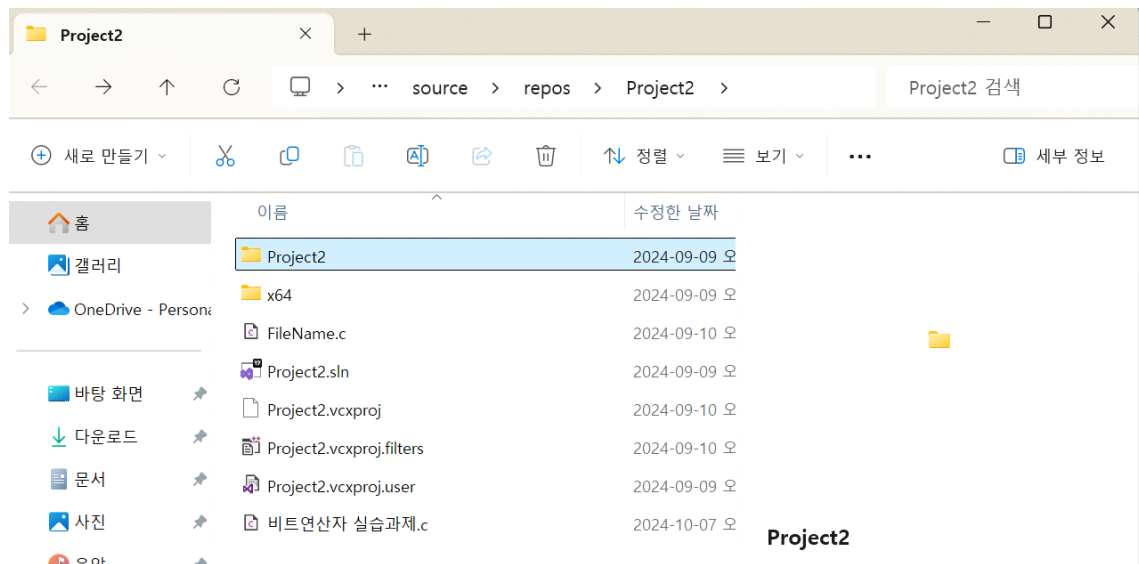
선행처리 단계: 소스파일에 헤더파일을 포함시키거나 일부 문장을 다른 문장으로 바꾸는 작업 등 특별한 작업을 수행

컴파일 단계: c언어로 작성된 소스 코드를 기계어로 변환하는 단계

링크 단계: 오브젝트 파일들을 라이브러리 파일들(목적파일)과 연결하여 하나의 실행 파일 생성하는 단계

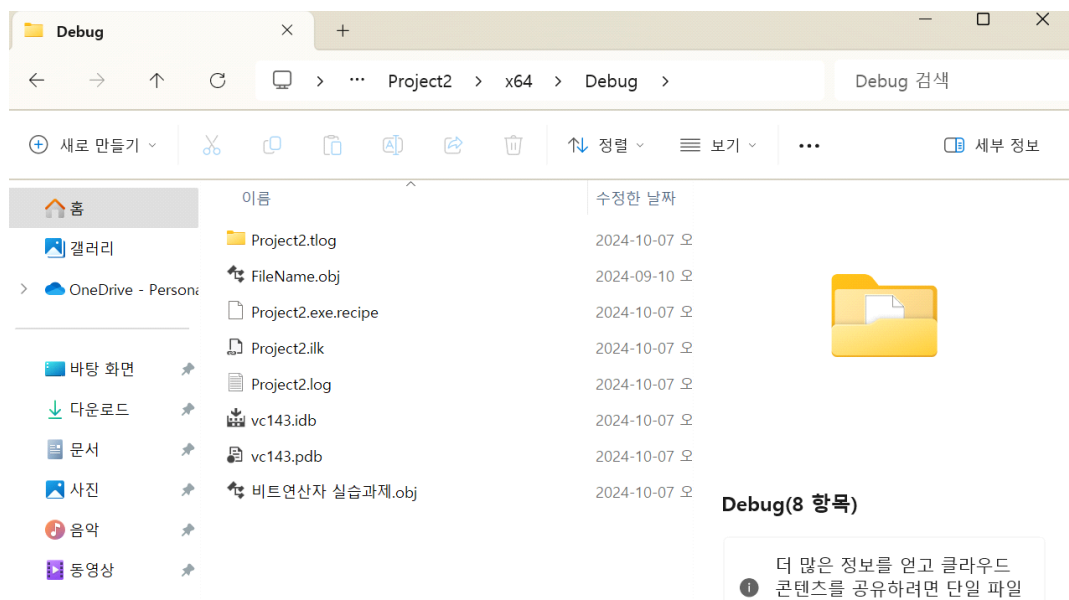
실행단계: 실행파일의 내용을 컴퓨터가 수행하는 단계

□ 프로젝트 빌드 후 소스파일(c), 목적파일(obj), 실행파일(exe)의 위치를 찾아보라 -> 파일탐색기 검색화면을 첨부할 것



비트연산자 실습과제.c

2024-10-07 오후



비트연산자 실습과제.obj

2024-10-07 오후

De

Debug

× +

← → ↑ ↻

🖥 > ⋮ repos > Project2 > x64 > Debug

Debug 검색

⊕ 새로 만들기 ▾

✂ 📄 📁 📄 📄 🗑

↕ 정렬 ▾ ≡ 보기 ▾ ⋮

📖 세부 정보

🏠 홈	이름	수정한 날짜	
🖼 갤러리	📄 Project2.exe	2024-10-07 오후 1:00	📁
	📄 Project2.pdb	2024-10-07 오후 1:00	
> ☁ OneDrive - Personal			
🇰🇷 바탕 화면			

실습과제2

□ 매크로 상수를 사용한 예제를 인터넷에서 찾아서 실행해보고 소스코드를 자세히 설명하라.

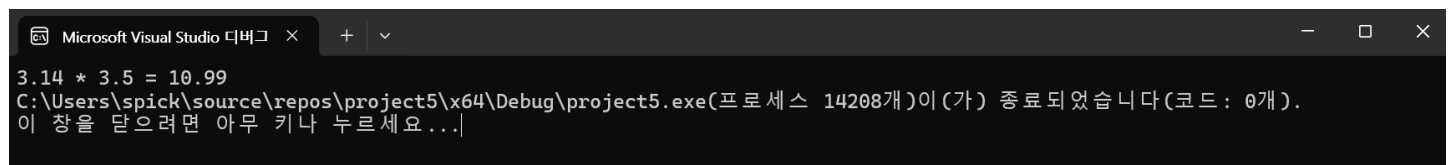
코드.

```
// *****
// 제 목 : 매크로 상수를 사용한 예제를 인터넷에서 찾아서 실행해보고 소스코드를 자세히 설명하라
// 날 짜 : 2024년 10월 07일
// 작성자 : 2101080 정진용
// *****
#define PI 3.14 // 매크로 상수 정의
#include <stdio.h> // 헤더 파일 포함
int main() {
    double num = PI * 3.5; // 실수를 저장할 변수를 선언해주고 값을 넣어준다.
    printf("3.14 * 3.5 = %.2lf", num); // 안내메세지와 num을 화면에 출력해준다.

    return 0; // 0을 외부로 변환
}

/*선행처리 과정에서 main함수 안에 있는 PI는 3.14로 변하고
#define PI는 사라진다.
*/
```

콘솔.



The screenshot shows the Microsoft Visual Studio interface with a single tab titled 'Microsoft Visual Studio 디버깅'. The console window at the bottom displays the output of the program: '3.14 * 3.5 = 10.99'. Below this, a status message reads: 'C:\Users\spick\source\repos\project5\x64\Debug\project5.exe(프로세스 14208개)이(가) 종료되었습니다(코드: 0개). 이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...'

실습과제3

□ #if ~#elif~ #endif 지시자를 사용하는 이유를 설명하라.

1. 특정 조건이 만족될 때만 코드를 컴파일 할 수 있어, 필요하지 않은 코드는 제외함으로써 효율성을 높입니다.
2. 같은 코드베이스에서 Windows, Linux 등 서로 다른 운영체제에 맞는 코드를 쉽게 관리할 수 있습니다.
3. 디버깅용 코드를 포함하거나 제외하여, 개발 중에만 필요한 정보를 출력할 수 있습니다.
4. 조건부 컴파일을 통해 코드의 가독성과 유지보수성을 높일 수 있으며, 나중에 필요할 때 쉽게 변경할 수 있습니다.

□ #if ~#elif~ #endif 지시자를 사용한 예제를 인터넷에서 찾아서 실행 해보고 소스코드를 자세히 설명하라.

코드.

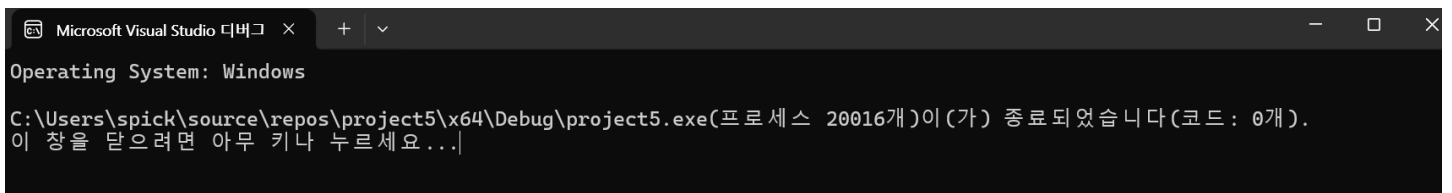
```
// *****
// 제 목 : #if ~#elif~ #endif 지시자를 사용한 예제를 인터넷에서 찾아서 실행 해보고 소스코드를 자세히 설명하라.
// 날 짜 : 2024년 10월 07일
// 작성자 : 2101080 정진웅
// *****
#include <stdio.h> // 표준 입출력 라이브러리를 포함

#define WINDOWS      // 'WINDOWS'라는 매크로 상수로 정의합니다. 이 부분을 주석 처리하여 다른 조건을 테스트할 수 있습니다.

// 'WINDOWS'가 정의되어 있는 경우
// 'OS_NAME'을 "Windows"로 정의
// 'LINUX'가 정의되어 있는 경우
// 'OS_NAME'을 "Linux"로 정의
// 'MACOS'가 정의되어 있는 경우
// 'OS_NAME'을 "MacOS"로 정의
// 위의 경우에 해당하지 않는 경우
// 'OS_NAME'을 "Unknown OS"로 정의
// 조건부 컴파일 지시어의 끝
#endif

int main() {
    printf("Operating System: %s\n", OS_NAME); // 운영 체제의 이름을 화면에 출력
    return 0;                                // 0을 외부로 반환
}
```

if defined(WINDOWS)는 정의가 되어있었기 때문에 참이었다
콘솔.



```
Microsoft Visual Studio 디버그
Operating System: Windows
C:\Users\spick\source\repos\project5\x64\Debug\project5.exe(프로세스 20016개)이(가) 종료되었습니다(코드: 0개).
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...
```

실습과제4

□ #ifdef ~ #endif 지시자를 사용하는 이유를 설명하라.

#ifdef와 #endif 지시자는 특정 매크로가 정의되어 있는지 확인하여 조건부 컴파일을 가능하게 합니다. 이를 통해 코드의 특정 부분을 선택적으로 포함하거나 제외할 수 있으며, 플랫폼이나 환경에 맞는 이식성을 높이고, 다양한 설정을 관리하여 코드의 가독성과 유지보수를 용이하게 합니다. 또한, 불필요한 코드를 제거함으로써 빌드 시간과 실행 파일 크기를 최적화하는 데 도움이 됩니다.

□ #ifdef ~ #endif 지시자를 사용한 예제를 인터넷에서 찾아서 실행해 보고 소스코드를 자세히 설명하라.

코드.

```
// *****
// 제 목 : #ifdef ~ #endif 지시자를 사용한 예제를 인터넷에서 찾아서 실행해 보고 소스코드를 자세히 설명하라.
// 날 짜 : 2024년 10월 07일
// 작성자 : 2101080 정진용
// *****
#define TEST_A      /* 실행하려는 경우 TEST_A를 정의합니다. */
// #define TEST_B   /* 실행하지 않으려는 경우 TEST_B는 주석 처리되어 있습니다. */

#include <stdio.h> // 헤더 파일 포함

int main() { // 메인 함수 시작
    // TEST_A가 정의되어 있으면 아래 코드를 실행합니다.
#ifdef TEST_A
    printf("TEST_A - Hello World\n"); // TEST_A가 정의된 경우 출력되는 메시지
#else
    printf("A Hello World\n"); // TEST_A가 정의되지 않은 경우 출력되는 메시지
#endif

    // TEST_B가 정의되어 있으면 아래 코드를 실행합니다.
#ifdef TEST_B
    printf("TEST_B- Hello World\n"); // TEST_B가 정의된 경우 출력되는 메시지
#else
    printf("B Hello World\n"); // TEST_B가 정의되지 않은 경우 출력되는 메시지
#endif

    return 0; // 0을 외부로 반환
}
```

이 코드에서 ifdef TEST_A는 정의가 되었기 때문에 참이었고 ifdef TEST_B는 정의가 되어있지 않았기 때문에 거짓이었다.

콘솔.

실습과제5

□ `#ifndef ~ #endif` 지시자를 사용하는 이유를 설명하라.

`#ifndef`와 `#endif`는 코드의 중복을 방지하고, 이식성과 가독성을 높이며, 유지보수를 쉽게 하기 위해 중요한 역할을 합니다.

□ `#ifndef ~ #endif` 지시자를 사용한 예제를 인터넷에서 찾아서 실행해 보고 소스코드를 자세히 설명하라.

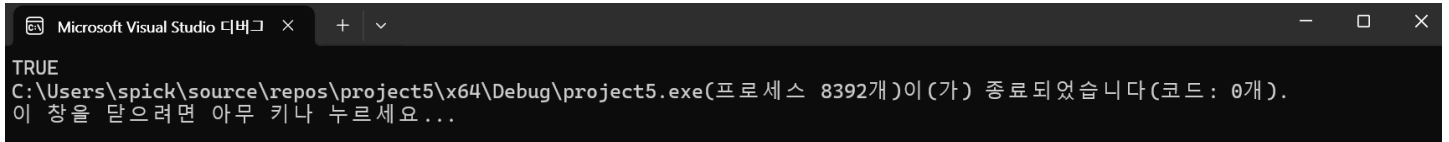
코드.

```
// *****
// 제 목 : #ifdef ~ #endif 지시자를 사용한 예제를 인터넷에서 찾아서 실행해 보고 소스코드를 자세히 설명하라.
// 날 짜 : 2024년 10월 07일
// 작 성 자 : 2101080 정진웅
// *****
#include <stdio.h>
// #define TRUE 1
#define FALSE 0

int main() {
#ifdef TRUE           // 매크로 TRUE가 정의되어 있지 않은가?
    printf("TRUE");
#endif
#ifdef FALSE          // 매크로 FALSE가 정의되어 있지 않은가?
    printf("FALSE");
#endif
    return 0;         // 0을 외부로 반환
}
```

이 코드는 `ifdef`의 반대이다 정의 되지 않으면 참이다.

콘솔.



Microsoft Visual Studio 디버그 콘솔 화면. 출력 내용은 다음과 같습니다:

```
TRUE
C:\Users\spick\source\repos\project5\x64\Debug\project5.exe(프로세스 8392개)이(가) 종료되었습니다(코드: 0개).
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...
```